

Ajuste de curvas

28 de mayo, 2026

Semicircle Daniel

1. Polinomial

Para relaciones no lineales, tenemos las siguientes:

1. $\ln y = \ln \alpha_1 + \beta_1 x$
2. $\log y = \beta_2 \log x + \log \alpha_2$

Usamos el modelo linealizado, que lo conseguimos transformando al usar la función de **logaritmo**.

Ejemplo. Tenemos la linearización de $\log y = \beta \log x + \alpha$:

x	y	$\log x$	$\log y$
1	0.5	0.000	-0.301
2	1.7	0.301	0.226
3	3.4	0.477	0.534
4	5.7	0.602	0.753
5	8.4	0.699	0.922

Usamos mínimos cuadrados para calcular la pendiente a_1 y el intercepto a_0 :

$$\begin{cases} a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \\ a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \end{cases} \quad 1.$$

2. Runge-Kutta de orden 4

El método clásico de Runge-Kutta consiste en un cálculo con el uso de 4 constantes definidas como sigue.

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h \quad 2.$$

$$\begin{cases} k_1 = f(x_i, y_i) \\ k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1h\right) \\ k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2h\right) \\ k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3h) \end{cases} \quad 3.$$